

Diketahui suatu persamaan linear N variabel bisa diselesaikan dengan operasi matriks. Jika jumlah variabel sama dengan jumlah persamaan yaitu N, maka akan dapat dibentuk matriks $N \times N$ untuk koefisien persamaan dan $n \times 1$ untuk vektor hasil persamaan. Jika matriks $N \times N$ ini determinannya tidak sama dengan 0, maka penyelesaian dapat didekati dengan bantuan matriks invers dari $N \times N$. Namun jika jumlah variabel (N) tidak sama dengan jumlah persamaan (M), maka dapat dibentuk matriks $M \times N$ untuk koefisien persamaan dan matriks $M \times 1$ untuk vektor hasil persamaan. Untuk kasus ini dapat menggunakan bantuan operasi matriks transpose, baik itu transpose terhadap matriks koefisien ($M \times N$) maupun matriks transpose terhadap matriks vektor hasil ($M \times 1$). Matriks transpose selanjutnya dapat digunakan menyelesaikan dengan metode least squares.

Jika diketahui data dalam file plain teks (.txt) memuat data persamaan linier, dengan format seperti berikut:

Format isi file	Contoh persamaan	Contoh isi file
N	$2a + 3b = 4$	2
M	$4a + 6b = 7$	3
Xm1n1	$7A + 9b = 13$	2
Xm1n2		3
...		4
Xm1nn		4
Y1		6
...		7
Xmmnn		7
Ym		9
		13

Untuk membantu penyelesaian masalah ini, diperlukan sebuah program untuk:

1. Membaca data dari file .txt dan menyimpan data dalam 2 matriks menggunakan array statis di c++, yaitu array K($M \times N$) untuk matriks koefisien persamaan dan array H($M \times 1$) untuk vektor hasil
2. Apabila $M=N$ dan determinan tidak sama dengan 0, maka dihitung matriks invers dari array K dan disimpan dalam array K2
3. Apabila N tidak sama dengan M, maka dihitung matriks transpose dari array K, disimpan di array K2. Dan dihitung transpose array H, disimpan di array H2.
4. Output ke layar dan ke file output .txt yang diharapkan adalah:
 - A. Status persamaan dapat berupa kode integer: 0 untuk determinan 0, 1 untuk invers, atau 2 untuk transpose
 - B. Isi array k2, jika status invers
 - C. Isi array k2 dan h2, jika transpose

Contoh output:

```
2 // ini status
2 3 4 // ini matriks transpose k2
5 6 7
8 9 10
1 // ini matriks transpose h2
2
3
```

SOAL:

1. Berikan analisa anda pada permasalahan yang diuraikan di deskripsi masalah
2. Diminta untuk membuat program sesuai kebutuhan hanya dengan library basic <iostream> dan <fstream>. Tuliskan dan jelaskan rencana kerja dan algoritma anda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut!
3. Buat program hanya library basic seperti I/O, string saja dalam c++